

Российский университет транспорта (МИИТ)
Институт транспортной техники и систем управления
Кафедра «Управление и защита информации»

Отчет
по курсовой работе по теме
«Создание структуры данных красно-черное дерево»
по дисциплине «Системы управления базами данных»

Выполнил:
Студент группы ТКИ-441
Панаргин В.М.

Проверил:

Москва 2024

Содержание

Задание	3
Полученное решение	4
1. UML диаграмма реализованных классов	4
2. Документация, полученная с использованием doxygen	5
Проверка полученного решения	6
3. Прохождение UNIT-тестов	6
4. Использование valgrind для проверки на утечки памяти	7

Задание

Создать решение (Solution), которое минимально содержит три проекта (Projects):

- исполняемый (Console Application),
- библиотеку классов (Library),
- модульные тесты (Tests).

Разработать библиотеку классов по заданному варианту. Библиотека классов не должна зависеть от потоков ввода-вывода. Каждый класс необходимо размещать в отдельных двух файлах, снабжённых «говорящим именем» и специальными расширениями: *.h для заголовочных файлов (Header), содержащих API класса, и *.cpp для компилируемых (Source), содержащих реализацию класса. В запускаемом проекте требуется создать файл main.cpp, содержащий точку входа в демонстрационную программу – главную функцию (main). В рамках данной функции показать работу с коллекцией.

Реализовать библиотеку заданной (по вариантам) структуры данных целых чисел. Предусмотреть конструктор со списком инициализации. Реализовать все конструкторы, создаваемые компилятором по умолчанию, реализовать деструктор. Предусмотреть методы вывода в строку содержимого коллекции. Переопределить операторы присваивания, сдвига влево и сдвига вправо. Предусмотреть метод определения наличия элементов коллекции (пустая ли коллекция?).

Полученное решение

1. UML диаграмма реализованных классов

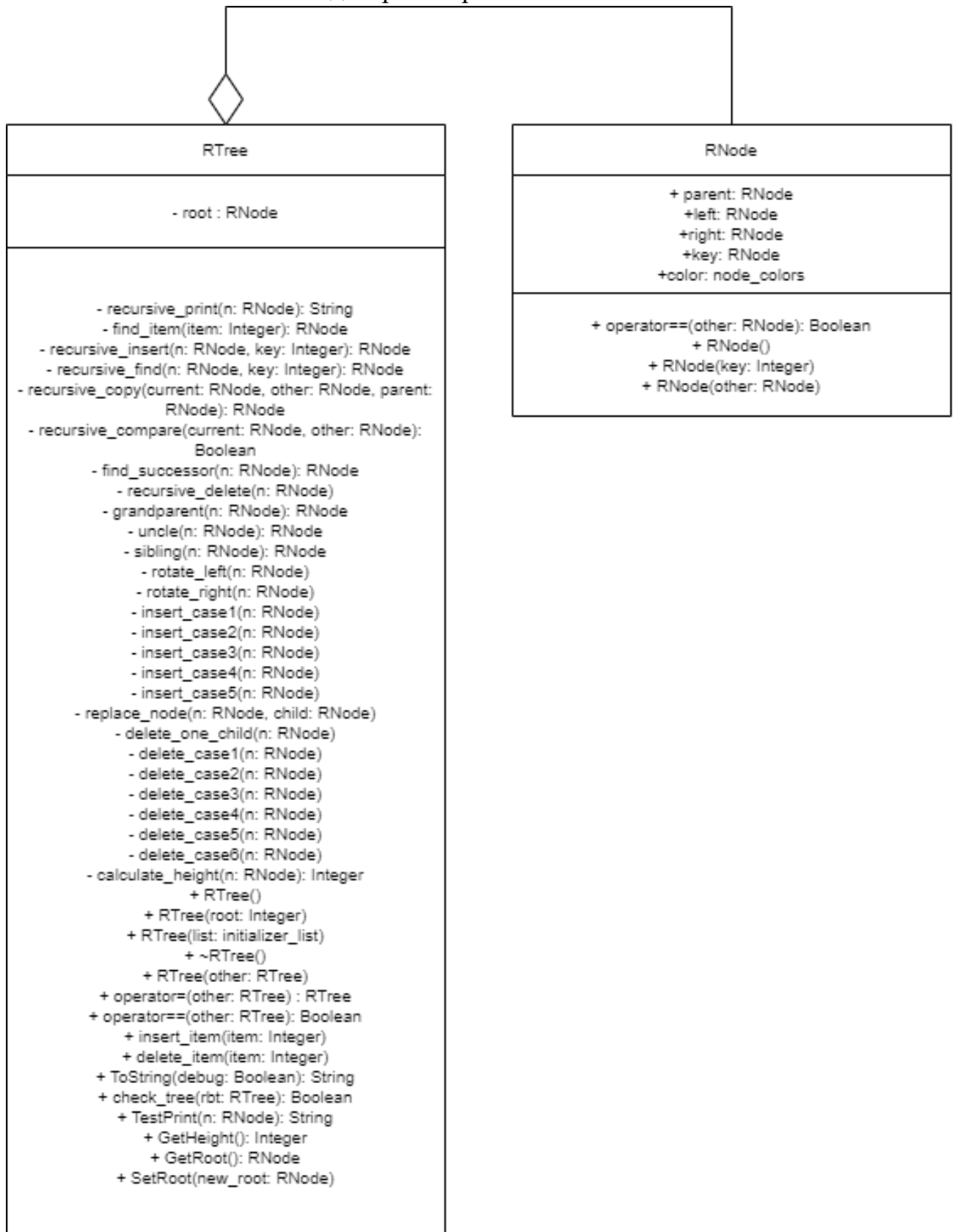


Рисунок 1 UML диаграмма

2. Документация, полученная с использованием doxygen

Public Member Functions

RTree ()	Конструктор по умолчанию, создает пустое дерево
RTree (int root)	Создает объект с корнем
RTree (std::initializer_list< int > list)	Создает объект из инициализирующего массива
~RTree ()	Деструктор, освобождает память объекта
RTree (const RTree &other)	Конструктор копирования
RTree (RTree &&other) noexcept	Конструктор перемещения
RTree & operator= (RTree &&other) noexcept	Переопределение move оператора присваивания
RTree & operator= (const RTree &other)	Переопределение оператора присваивания
bool operator== (const RTree &other) const	Переопределение оператора равенства
void insert_item (int item)	Вставка элемента в дерево
void delete_item (int item)	Удаление элемента из дерева
std::string ToString (bool debug=false) const	Представляет элемент в виде строки

Рисунок 2 - Документация doxygen

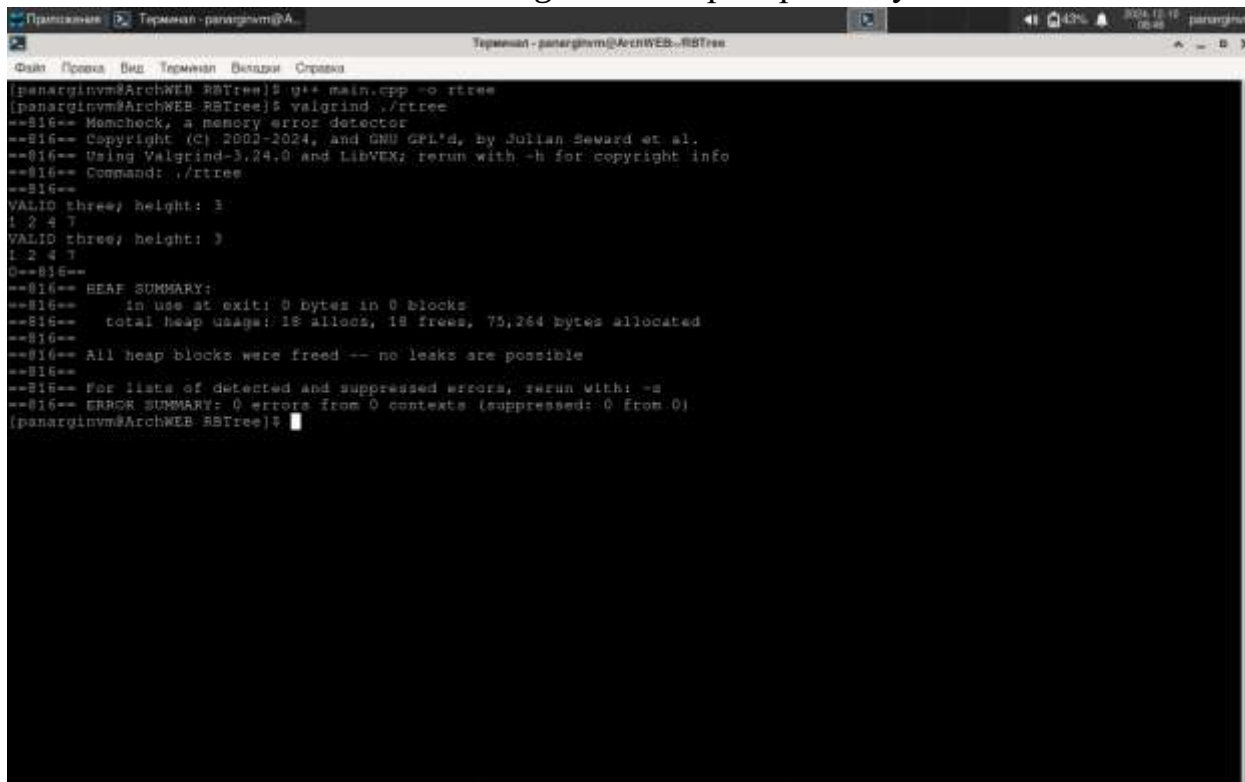
Проверка полученного решения

3. Прохождение UNIT-тестов

Обозреватель тестов	
	
Тестирование	Длительность
▲ Tests (20)	1 мс
▲ Tests (20)	1 мс
▲ Tests (20)	1 мс
AssignMoveOperator_CopyTree_Success	< 1 мс
AssignOperator_CopyTree_Success	< 1 мс
Ctor_SingleValue_Success	< 1 мс
CtorCopy_CopyTree_Success	< 1 мс
CtorInitializer_MultipleValues_Success	< 1 мс
CtorMoveCopy_CopyTree_Success	< 1 мс
DeleteItem_CorrectItem_Success	< 1 мс
DeleteItem_DeleteCase1_Success	< 1 мс
DeleteItem_DeleteCase2_Success	< 1 мс
DeleteItem_DeleteCase3_Success	< 1 мс
DeleteItem_DeleteCase4_Success	< 1 мс
DeleteItem_DeleteCase5_Success	< 1 мс
DeleteItem_DeleteCase6_Success	< 1 мс
InsertItem_InsertCase1_Success	< 1 мс
InsertItem_InsertCase2_Success	< 1 мс
InsertItem_InsertCase3_Success	< 1 мс
InsertItem_InsertCase4_Success	< 1 мс
InsertItem_InsertCase5_Success	< 1 мс
InsertValue_InsertSingleValue_Success	< 1 мс
ToString_GetString_Success	1 мс

Рисунок 3 - Прохождение написанных UNIT-тестов

4. Использование valgrind для проверки на утечки памяти



```
[panarginvm@ArchWEB RSTree]$ g++ main.cpp -o rtree
[panarginvm@ArchWEB RSTree]$ valgrind ./rtree
==816== Memcheck, a memory error detector
==816== Copyright (C) 2002-2024, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==816== Using Valgrind-3.24.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==816== Command: ./rtree
==816==
VALID three; height: 3
1 2 4 7
VALID three; height: 3
1 2 4 7
0==816==
==816== HEAP SUMMARY:
==816==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==816==   total heap usage: 18 allocs, 18 frees, 75,264 bytes allocated
==816==
==816== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==816==
==816== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==816== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
[panarginvm@ArchWEB RSTree]$
```

Рисунок 4 - Проверка с помощью valgrind